

ZADANIE 2

Tajemniczy stop metali

Pewien stop **X**, w skład którego oprócz domieszek wchodzi przede wszystkim dwa metale: **A** i **B**, znajduje szerokie zastosowanie jako materiał konstrukcyjny w przemyśle maszynowym, samochodowym, precyzyjnym oraz w jubilerstwie. Metal **A** ma charakterystyczną czerwonawą barwę. W wyniku dodania nadmiaru roztworu amoniaku do roztworu zawierającego kationy metalu **A** otrzymuje się roztwór o ciemnogranatowej barwie. Metal **B** znajduje się w układzie okresowym pierwiastków obok metalu **A**, jego wodorotlenek jest biały i roztwarza się w nadmiarze wodorotlenku sodu. W wyniku reakcji metalu **A**, będącego składnikiem stopu **X** o najwyższej

zawartości wagowej, ze stężonym kwasem **C** otrzymano między innymi gaz **D**. Metal **B** reaguje z rozcieńczonym kwasem **C** z wydzieleniem gazu **E**. Pary metalu **B** reagują w temperaturze 850°C z gazem **D** i powstają dwa ciała stałe **F** i **G**, które mają taką samą strukturę krystaliczną. Stosunek mas molowych związków **F** i **G** wynosi około 1,2.

Polecenia:

- a.* (7 pkt.) Podaj wzory sumaryczne i nazwy systematyczne substancji **A-G**.
- b.* (4 pkt.) Zapisz równania połówkowe *redoks* (równania jonowo-elektronowe) oraz wskaż utleniacze i reduktory w powyższych dwóch reakcjach. Wyjaśnij, dlaczego metale **A** i **B** reagują z kwasem **C** w różny sposób.
- c.* (3 pkt.) Zapisz równania reakcji (jonowo lub cząsteczkowo) metalu **A** ze stężonym kwasem **C** oraz metalu **B** z rozcieńczonym kwasem **C**.
- d.* (3 pkt.) Podaj wzór elektronowy Lewisa i narysuj budowę przestrzenną cząsteczki gazu **D**.
- e.* (2 pkt.) Zapisz uzgodnioną reakcję par metalu **B** z gazem **D**. Wskaż utleniacz i reduktor.
- f.* (1 pkt.) Podaj nazwę stopu **X**.

Potencjały półogniw: $E_{A^{n+}/A}^0 > 0 > E_{B^{n+}/B}^0$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

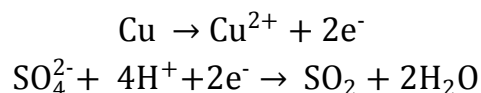
a. W treści zadania występują następujące substancje chemiczne:

A	Cu	miedź
B	Zn	cynk
C	H ₂ SO ₄	kwask siarkowy(VI)
D	SO ₂	tlenek siarki(IV)
E	H ₂	wodór
F	ZnS	siarczek cynku
G	ZnO	tlenek cynku

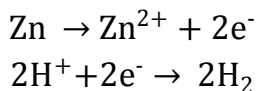
Tok rozumowania: Informacje o tym, że metal **A** ma czerwonaą barwę i o tym, że jego kationy tworzą z nadmiarem amoniaku granatowy kation kompleksowy pozwalają stwierdzić, że metalem **A** jest miedź. Metale, które sąsiadują z miedzią w układzie okresowym pierwiastków, to nikiel, srebro i cynk. Tylko wodorotlenek cynku jest biały i roztwarza się w nadmiarze NaOH, dlatego metalem **B** jest cynk. Miedź roztwarza się tylko w tzw. kwasach utleniających (HNO₃, H₂SO₄), dlatego gazem **D** nie jest wodór, lecz NO, NO₂ lub SO₂. Cynk roztwarza się w rozcieńczonych kwasach z utworzeniem wodoru (gaz **E**). Ponieważ gaz **D** reaguje z parami metalu **B** i w wyniku tej reakcji powstają izostrukturnalne związki krystaliczne **F** i **G** (związki o takiej samej strukturze krystalicznej), muszą mieć one jednakową stechiometrię. Pozwala to przypuszczać, że są to siarczek cynku i tlenek cynku, kwas **C** jest kwasem siarkowym(VI), a gaz **D** tlenkiem siarki(IV). Stosunek mas molowych związków **F** i **G** potwierdza te przypuszczenia:

$$\frac{M_F}{M_G} = \frac{M_{ZnS}}{M_{ZnO}} = \frac{65,38 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 32,07 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{65,38 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 16,00 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = \frac{97,45 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{81,38 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 1,20$$

b. Równania połówkowe (jonowo-elektronowe) reakcji miedzi z kwasem siarkowym(VI) to:



zaś reakcje połówkowe roztwarzania cynku w H_2SO_4 są następujące:



W pierwszej reakcji utleniaczem są jony siarczanowe(VI) a reduktorem miedź, natomiast w drugiej reakcji utleniaczem są kationy oksoniowe (wodorowe), a reduktorem cynk.

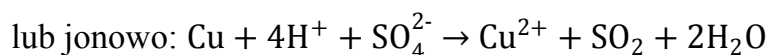
Różnice w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI) wynikają z tego, że potencjał standardowy elektrody cynkowej jest niższy, a potencjał standardowy elektrody miedzianej wyższy niż potencjał standardowy elektrody wodorowej. Dlatego kationy oksoniowe utleniają metaliczny cynk z wydzielaniem wodoru, a miedzi nie mogą utleniać.

Dodatkowy komentarz:

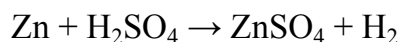
Różnice w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI) biorą się z różnic w wartościach standardowego potencjału elektrod metalicznych. Potencjał elektrody cynkowej ($E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,76 \text{ V}$) jest ujemny i niższy niż potencjał elektrody wodorowej ($E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0 \text{ V}$). Dlatego cynk jest utleniany przez jony H^+ (H_3O^+) pochodzące z dysocjacji kwasu siarkowego(VI) z wydzielaniem gazowego wodoru i powstaniem jonów cynku(II). Z kolei miedź jest metalem szlachetnym i potencjał elektrody miedzianej ($E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,34 \text{ V}$) jest dodatni. Z tego powodu miedź nie może być utleniona przez jony H_3O^+ . Kwas siarkowy(VI) dysocjuje z wytworzeniem jonów siarczanowych(VI), które wykazują właściwości utleniające ($E_{\text{SO}_4^{2-}, \text{H}^+/\text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}}^0 = +0,17 \text{ V}$).

Wraz ze wzrostem stężenia jonów oksoniowych potencjał elektrody redoks $\text{SO}_4^{2-}, \text{H}^+ | \text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}$ rośnie i zwiększają się właściwości utleniające jonów siarczanowych(VI). Stąd w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI) aniony siarczanowe(VI) mogą utleniać metaliczną miedź z wytworzeniem kationów Cu^{2+} i gazowego tlenku siarki(IV).

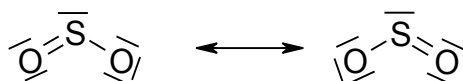
c. Reakcja między miedzią i stężonym kwasem siarkowym(VI) przebiega według równania:



natomiast cynk reaguje z kwasem siarkowy(VI) z wydzielaniem wodoru:



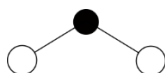
- d. Wzór elektronowy Lewisa tlenku siarki(IV) należy zapisać w postaci dwóch form rezonansowych analogicznie do wzoru elektronowego cząsteczki ozonu:



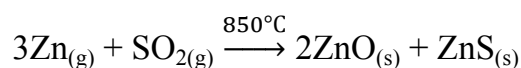
lub z ładunkami formalnymi:



Wokół siarki występują dwa wiązania z ligandami tlenkowymi o jednakowej długości oraz wolna para elektronowa powodująca, że cząsteczka tlenku siarki(IV) ma budowę kątową:



- e. Pary cynku reagują z tlenkiem siarki(IV) według następującej reakcji:



Utleniaczem jest w tej reakcji tlenek siarki(IV) ulegający redukcji do anionów siarczkowych, zaś reduktorem cynk utleniany do kationów Zn^{2+} .

- f. Stopem **X** jest mosiądz.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wzorów substancji A-G . Za podanie poprawnych nazw systematycznych substancji A-G .	7×0,5 pkt. = 3,5 pkt. 7×0,5 pkt. = 3,5 pkt.
b. Za podanie 4 poprawnych równań połówkowych <i>redoks</i> . Za poprawne wskazanie utleniaczy i reduktorów w 2 reakcjach. Za wyjaśnienie przyczyn różnic w przebiegu reakcji miedzi i cynku z kwasem siarkowym(VI).	4×0,5 pkt. = 2 pkt. 4×0,25 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
c. Za podanie reakcji Cu z H_2SO_4 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi (cząsteczkowo lub jonowo). Za podanie reakcji Zn z H_2SO_4 z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi (cząsteczkowo lub jonowo).	2 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie wzoru elektronowego SO_2 (za jedną strukturę rezonansową 1 pkt.). Za narysowanie poprawnej budowy przestrzennej cząsteczki SO_2 .	2 pkt. 1 pkt.
e. Za podanie reakcji par cynku z tlenkiem siarki(IV). Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
f. Za podanie poprawnej nazwy stopu.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.